



الكلية المتعددة التخصصات بالعرّاش

FACULTE POLYDISCIPLINAIRE A LARACHE

ANNEE UNIVERSITAIRE

2023-2024

Projet de Fin d'Études

pour l'obtention du :

Diplôme de Licence Fondamentale en Sciences
Mathématiques et Informatiques (LF-SMI)

Conception et Développement d'une Application Web pour un Centre de Chirurgie Dentaire

Réalisé par : BELEFQIH Mohammed

Soutenu le : **13/07/2024**

Membre du Jury :

Encadré par :

Pr. ELKHADIR Zyad

Pr. Mohammed Achkari Begdouri

Pr. Mohamed Kouissi

Pr. Zyad Elkhadir

Remerciement

*Louanges tout d'abord à **ALLAH** qui est l'origine de toute réussite dans notre vie.*

*Je souhaite également exprimer mes remerciements les plus sincères à mon encadrant, Monsieur **ZYAD EL KHADIR**, qui a assumé l'encadrement de mon projet, l'intérêt qu'il a porté à mon travail, sa bienveillance, sa rigueur scientifique, ses discussions fructueuses, ses hautes qualités humaines, ont constitué une aide précieuse et m'ont permis de mener à terme ce travail.*

Je remercie également tous mes enseignants pour leurs efforts qui m'ont guidé et qui ont enrichi mes travaux tout au long de mes études universitaires.

Enfin, mes remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l'élaboration de ce projet de fin d'études et en particulier à ma famille et mes amis.

Dédicace

Mon père Belefqih Ahmed

Ma mère Stitou Amane

Mon frère et soeur

Table des matières

1 Contexte générale du projet	1
1.1 Problématique	1
1.2 Objectif général du projet	2
1.3 Gestion du projet	3
1.3.1 Planification	3
1.3.2 Diagramme de Gantt	4
2 Analyse et conception	5
2.1 Introduction	5
2.2 Analyse des besoins	5
2.2.1 Les besoins fonctionnels	5
2.2.2 les besoins non fonctionnels	6
2.3 Conception	7
2.3.1 UML	7
2.3.2 Outil de modélisation UML	8
2.3.3 Diagramme de cas d'utilisation	8
2.3.3.1 Identification des acteurs	8
2.3.3.2 Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Administrateur »	9
2.3.3.3 Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Chirurgien-dentiste »	9
2.3.3.4 Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Patient »	10
2.3.4 Diagramme de séquence	10
2.3.4.1 Description textuelle du scénario « Inscription d'un patient »	10
2.3.4.2 Description textuelle du scénario « Prise de rendez-vous »	12
2.3.4.3 Description textuelle du scénario « Mise à jour du dossier médical d'un patient »	14
2.3.4.4 Description textuelle du scénario « Définir le planning du dentiste »	15
2.3.5 Diagramme de classe	17
3 Maquettes de l'application	18
3.1 Introduction	18
3.2 Outil de maquettage (Balsamiq)	18
3.3 Présentation des maquettes	19
4 Implémentation de l'application	22

4.1 Introduction	22
4.2 Environnement et outils de développement.....	22
4.1.1 Environnement matériel.....	22
4.1.2 Environnement logiciel	23
4.1.2.1 Technologies et Frameworks adoptés	23
4.1.2.2 Outil de Compilation et de Construction	27
4.1.2.3 Outil d'édition de code.....	28
4.1.2.4 Outil de gestion de base de données.....	29
4.1.2.5 Outil de Test	29
4.1.2.6 Outil de Sécurité	30
4.3 Architecture générale de l'application.....	31
4.3.1 Architecture logiciel du système.....	31
4.3.2 Le pattern MVC	32
4.4 Présentation des interfaces.....	33

Table des figures

Figure 1 : Planning du projet.....	4
Figure 2 : Diagramme de Gantt.....	4
Figure 3 : UML	7
Figure 4 : StartUML	8
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation d'administrateur.....	9
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation de dentiste.....	9
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation de patient.....	10
Figure 8 : Diagramme de séquence de l'inscription	12
Figure 9 : Diagramme de séquence de prise de rendez-vous	13
Figure 10 : Diagramme de séquence de la mise à jour du dossier médical d'un patient.....	15
Figure 11 : Diagramme de séquence de planification.....	16
Figure 12 : Diagramme de classe	17
Figure 13 : Balsamiq.....	18
Figure 14 : Maquette d'authentification	19
Figure 15 : Maquette de prise de rendez-vous.....	19
Figure 16 : Maquette de tableau de bord	20
Figure 17 : Maquette de planification	20
Figure 18 : Maquette de la liste des patients	21
Figure 19 : Maquette de dossier médical.....	21
Figure 20 : HTML5	23
Figure 21 : CSS3	23
Figure 22 : JS.....	23
Figure 23 : Plateforme JavaEE.....	24
Figure 24 : Bootstrap.....	24
Figure 25 : jQuery	25
Figure 26 : AJAX.....	25
Figure 27 : Google Charts.....	26
Figure 28 : Maven.....	27
Figure 29 : Apache Tomcat	27
Figure 30 : Eclipse IDE for Java EE Developers	28
Figure 31 : Visual Studio Code	28
Figure 32 : MySQL.....	29
Figure 33 : Postman	29
Figure 34 : OTP Verification.....	30

Figure 35 : Architecture du système	31
Figure 36 : Le pattern MVC	32
Figure 37 : Interface d'accueil de la plateforme	33
Figure 38 : Interface de sélection d'espace	33
Figure 39 : Interface d'authentification	33
Figure 40 : Interface de vérification de l'adresse e-mail.....	34
Figure 41 : Interface d'inscription	34
Figure 42 : Interface de prise de rendez-vous pour le patient.....	34
Figure 43 : Interface d'historique de rendez-vous pour le patient	35
Figure 44 : Interface de la liste des patients.....	35
Figure 45 : Interface de dossier médical d'un patient	36
Figure 46 : Interface de tableau de bord pour l'administrateur	36
Figure 47 : Interface de planning pour l'administrateur	37
Figure 48 : Interface de la liste des dentistes	37

Sigles et Abréviations

- **AJAX** : Asynchronous JavaScript and XML
- **API** : Application Programming Interface
- **CSS** : Cascading Style Sheets
- **EJB** : Entreprise JavaBeans
- **HTML** : HyperText Markup Language
- **HTTP** : HyperText Transfer Protocol
- **IDE** : Integrated Development Environment
- **JDBC** : Java Database Connectivity
- **JSON** : JavaScript Object Notation
- **JSP** : JavaServer Pages
- **JSTL** : JavaServer Pages Standard Tag Library
- **Java EE** : Java Enterprise Edition
- **SGBD** : Système de Gestion de Base de Données
- **SQL** : Structured Query Language
- **UML** : Unified Modeling Language
- **XML** : Extensible Markup Language

Contexte générale du projet

1.1 Problématique

Dans le contexte actuel d'un centre de chirurgie dentaire, l'absence d'un système de gestion efficace entraîne des difficultés dans la prise et le suivi des rendez-vous ainsi que dans la gestion des dossiers médicaux avec des problèmes variés et complexes à résoudre. L'impact de cette mauvaise gestion se traduit par le fait que le patient n'a aucune visibilité sur la date de son rendez-vous, ce qui peut entraîner une perte de temps et une inefficacité dans la gestion de leur emploi du temps. Actuellement, la prise de rendez-vous se fait soit en appelant soit en se déplaçant directement au centre dentaire. Les appels téléphoniques peuvent être infructueux, car il n'est pas toujours facile de contacter un centre de chirurgie dentaire ou un chirurgien-dentiste, et les appels ne sont pris que durant les heures d'ouverture du secrétariat de centre dentaire. Il n'est pas rare que le patient ou le chirurgien-dentiste ne puisse pas honorer un rendez-vous fixé, et dans ces cas, la communication de l'annulation est souvent retardée, laissant l'autre partie non informée en temps voulu. De plus, les patients oublient fréquemment leurs rendez-vous, ajoutant à la confusion et à l'inefficacité. En outre, la gestion actuelle des dossiers médicaux présente des défis importants. Les dossiers médicaux des patients, souvent conservés sur plusieurs années, sont difficiles à rassembler rapidement en raison de l'absence d'un système de gestion centralisé et organisé. Cette mauvaise organisation entraîne fréquemment la perte ou l'égarement de dossiers médicaux, ce qui interrompt la continuité des soins. De plus, lorsque les infirmiers cherchent dans les archives des dossiers médicaux, ils peuvent trouver un dossier médical du patient en mauvais état, déchiré ou avec des écritures effacées, surtout si la consultation date de longtemps. Cela augmente le risque de perte d'informations cruciales sur les antécédents médicaux des patients. Cette gestion manuelle des archives conduit à une perte de temps considérable, une fiabilité réduite et de fréquentes erreurs techniques. Les dossiers physiques, stockés dans des casiers, sont vulnérables à divers facteurs de dégradation. En outre, d'autres contraintes pourraient émerger, tels que la gestion des paiements et le calcul des statistiques, ainsi que la confidentialité des données médicales.

Dans une ère où la numérisation et la technologie jouent un rôle central, il est impératif de moderniser le système de gestion des centres dentaires. Nous proposons pour cela une application web **DENTAL CENTER** pourrait faciliter la communication entre les patients et le centre dentaire, améliorer la gestion des rendez-vous et des dossiers médicaux, et garantir un accès rapide et fiable aux informations nécessaires.

1.2 Objectif général du projet

Ce projet vise l'amélioration de la gestion et la prise de rendez-vous dans un centre de chirurgie dentaire. Cela permettra aux patients de prendre ou d'annuler un rendez-vous 24h/24 et 7jr/7. De plus, ce projet vise à offrir aux patients la possibilité de consulter leur dossier médical à tout moment via l'application. Pour les chirurgiens-dentistes, l'application facilitera la gestion des patients, ainsi que l'accès et la mise à jour des dossiers médicaux ; cela permettra de suivre l'évolution de la santé dentaire des patients grâce à un accès complet à leurs antécédents, et de réaliser des modifications en temps réel durant les consultations, assurant ainsi une meilleure qualité des soins et une plus grande efficacité dans les opérations du cabinet. En outre, les administrateurs pourront utiliser l'application pour consulter les statistiques, gérer les patients et les chirurgiens-dentistes, ainsi que planifier les horaires de chaque praticien.

Notre objectif consiste à concevoir et mettre en place une application de gestion d'une centre de chirurgie dentaire qui répondra aux besoins suivants :

- permettre la création et la gestion d'un compte patient ;
- permettre la recherche des chirurgiens-dentistes ;
- permettre la prise d'un rendez-vous ;
- permettre l'annulation d'un rendez-vous ;
- permettre au patient d'accéder en tout temps à son dossier médical électronique ;
- permettre l'enregistrement des chirurgiens-dentistes intervenant dans le centre de chirurgie dentaire ;
- permettre de rechercher un patient ;
- permettre de mettre à jour le dossier médical d'un patient au cours d'une consultation ;
- permettre de gérer les statistiques en temps réels ;

1.3 Gestion du projet

Cette section vise à expliquer la manière dont nous avons organisé et géré le projet. Tout d'abord, nous décrirons comment le projet a été divisé en différentes tâches pour en assurer le bon déroulement.

1.3.1 Planification

Comme le montre le diagramme de Gantt (Figure 2), le projet s'étale sur 4 mois et a été organisé en plusieurs étapes essentielles :

- **Formation en Java EE & Bootstrap :** Pour bien débiter le projet, il a été nécessaire d'acquérir des compétences spécifiques dans Java EE et Bootstrap, afin de garantir une bonne maîtrise des outils et technologies à utiliser.
- **Formation en jQuery :** Une formation en jQuery a également été entreprise pour enrichir les compétences en développement web et faciliter l'interactivité de l'application.
- **Étude de projet :** Cette étape a consisté en une analyse approfondie du contexte et des besoins du centre de chirurgie dentaire, permettant d'identifier les objectifs et les contraintes du projet.
- **Création du cahier des charges :** Un cahier des charges détaillant les exigences fonctionnelles et techniques du projet a été rédigé, servant de référence tout au long du développement.
- **Analyse des besoins :** L'analyse des besoins a permis de spécifier les fonctionnalités requises par le système, en tenant compte des utilisateurs et des différentes contraintes opérationnelles.
- **Conception du système :** Cette phase a impliqué la définition de l'architecture du système, incluant les diagrammes UML.
- **Création des maquettes :** Des maquettes de l'interface utilisateur ont été réalisées pour visualiser et valider l'apparence.
- **Développement de l'application :** Le cœur du projet, cette étape a consisté en la programmation des différentes fonctionnalités et l'intégration des composants développés.
- **Rédaction de rapport.**

1.3.2 Diagramme de Gantt

Le **diagramme de Gantt**, créé à l'aide de logiciel **GanttProject**, illustre la chronologie des tâches et leur enchaînement. Il offre une vue d'ensemble de l'avancement des différentes tâches du projet, en mettant en évidence les jalons importants et les échéances à respecter.

GANTT project			
Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Formation en JEE & Bootstrap	26/02/2024	25/04/2024	60
Formation en jQuery	26/04/2024	07/05/2024	12
Etude de projet	26/02/2024	16/03/2024	20
Création du cahier des charges	17/03/2024	19/03/2024	3
Analyse des besoins	20/03/2024	22/03/2024	3
Conception du système	23/03/2024	11/04/2024	20
Création des maquettes	08/05/2024	14/05/2024	7
Développement de l'application	15/05/2024	24/06/2024	41
Rédaction de rapport	12/04/2024	06/07/2024	86

Figure 1 : Planning du projet

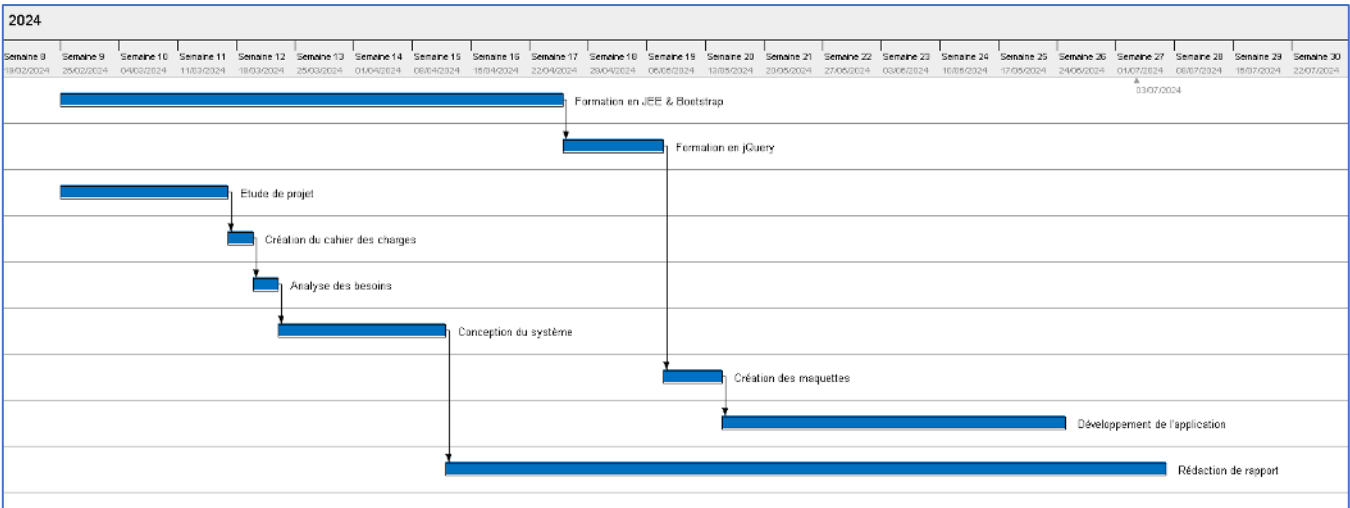


Figure 2 : Diagramme de Gantt

Conclusion partielle

Au terme de ce chapitre, nous avons défini la problématique centrale du projet et identifié l'objectif général à atteindre. Nous avons également détaillé la gestion de projet, incluant le planning et le diagramme de Gantt, pour garantir une organisation efficace et un suivi rigoureux des tâches.

Analyse et conception

2.1 Introduction

La phase de l'analyse et conception est cruciale dans le développement de tout projet. Son principal objectif est de concevoir un système ou un processus qui répond à un besoin spécifique tout en prenant en compte les différentes contraintes. Il est essentiel que ce système soit suffisamment bien défini pour permettre son installation, sa fabrication, sa construction et son fonctionnement, afin de satisfaire les besoins du client.

2.2 Analyse des besoins

L'analyse consiste à l'aboutissement de l'élaboration d'une solution technique à partir de l'étude des besoins. C'est la première phase du cycle de développement d'un logiciel. Elle sert à identifier les acteurs du système et leur associer chacun l'ensemble des actions avec lesquelles il intervient dans l'objectif de donner un résultat optimal et satisfaisant au client.

2.2.1 Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels répondent aux points précis du cahier de charges et sont donc requis par le client. Ils constituent le besoin primaire du client et définissent une fois résolu l'opérationnalité du système. Ainsi cette application web pour un centre de chirurgie dentaire doit permettre :

- **Au patient de :**
 - gérer les informations de son compte
 - chercher les rendez-vous disponibles
 - prendre un rendez-vous disponible

- consulter son historique de rendez-vous
 - consulter son dossier médical
 - recevoir des notifications et rappels.
- **Au chirurgien-dentiste de :**
 - gérer les informations de son compte
 - consulter les rendez-vous du jour
 - gérer tous les patients
 - rechercher un patient
 - mettre à jour le dossier médical d'un patient
 - recevoir des notifications
 - **À l'administrateur de :**
 - consulter les statistiques du chaque jour
 - gérer tous les patients
 - rechercher un patient
 - mettre à jour le dossier médical d'un patient
 - gérer tous les chirurgiens-dentistes
 - rechercher un chirurgien-dentiste
 - définir la disponibilité des chirurgiens-dentistes pour chaque jour

2.2.2 les besoins non fonctionnels

Ces besoins sont soit des besoins optionnels soit des besoins/contraintes liés à l'implémentation. Ainsi, il faudra que l'application **DENTAL CENTER** soit :

- Compatible à la plupart des navigateurs
- Performante
- Sécurisée

2.3 Conception

Cette phase a pour objectif de définir conceptuellement le fonctionnement futur du système afin de faciliter sa réalisation. Pour modéliser l'application, nous utiliserons :

- Un **diagramme de cas d'utilisation** pour chaque acteur, en tant que diagramme de comportement.
- Des **diagrammes de séquences** pour représenter les interactions.

Enfin, nous terminerons par un **diagramme de classe** en tant que diagramme statique.

2.3.1 UML

Nous utiliserons le langage de modélisation **UML**, c'est l'acronyme anglais pour « **Unified Modeling Language** ». On le traduit par « Langage de Modélisation Unifié ». UML est un langage de modélisation standardisé, largement utilisé pour spécifier, visualiser, construire et documenter les composants d'un système logiciel.

UML permet de représenter divers aspects d'un système à travers plusieurs types de diagrammes, facilitant ainsi la compréhension et la communication entre les différentes parties prenantes du projet. Afin d'optimiser l'utilisation d'UML, il est essentiel d'avoir un outil de modélisation de qualité. Nous avons donc choisi StarUML pour notre projet.



Figure 3 : UML

2.3.2 Outil de modélisation UML

StarUML est un outil de génie logiciel dédié à la modélisation UML, édité par la société coréenne MKLabs. Cet outil permet de créer et de visualiser une variété des diagrammes UML, notamment des diagrammes de classes, des diagrammes de séquence, des diagrammes de cas d'utilisation, et bien plus encore. Grâce à StarUML, il est possible de représenter facilement la structure et le comportement d'une application, facilitant ainsi la compréhension, la conception et la communication des aspects du projet.



Figure 4 : StartUML

2.3.3 Diagramme de cas d'utilisation

Cette partie de notre modélisation consistera à présenter les différents acteurs du système ainsi que les différentes interactions qu'ils pourront effectuer avec celui-ci.

2.3.3.1 Identification des acteurs

En UML, un acteur est défini comme une entité (personne ou un autre système) qui interagit avec le système pour accomplir une tâche spécifique. Ces interactions sont représentées par des cas d'utilisation, montrant comment les acteurs utilisent les fonctionnalités du système pour atteindre leurs objectifs.

Dans le cadre de notre projet de **Conception et Développement d'une Application Web pour un Centre de Chirurgie Dentaire**, nous avons identifié les acteurs principaux qui interagiront avec le système. Ces acteurs sont :

- Le patient
- Le chirurgien-dentiste
- L'administrateur

2.3.3.2 Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Administrateur »

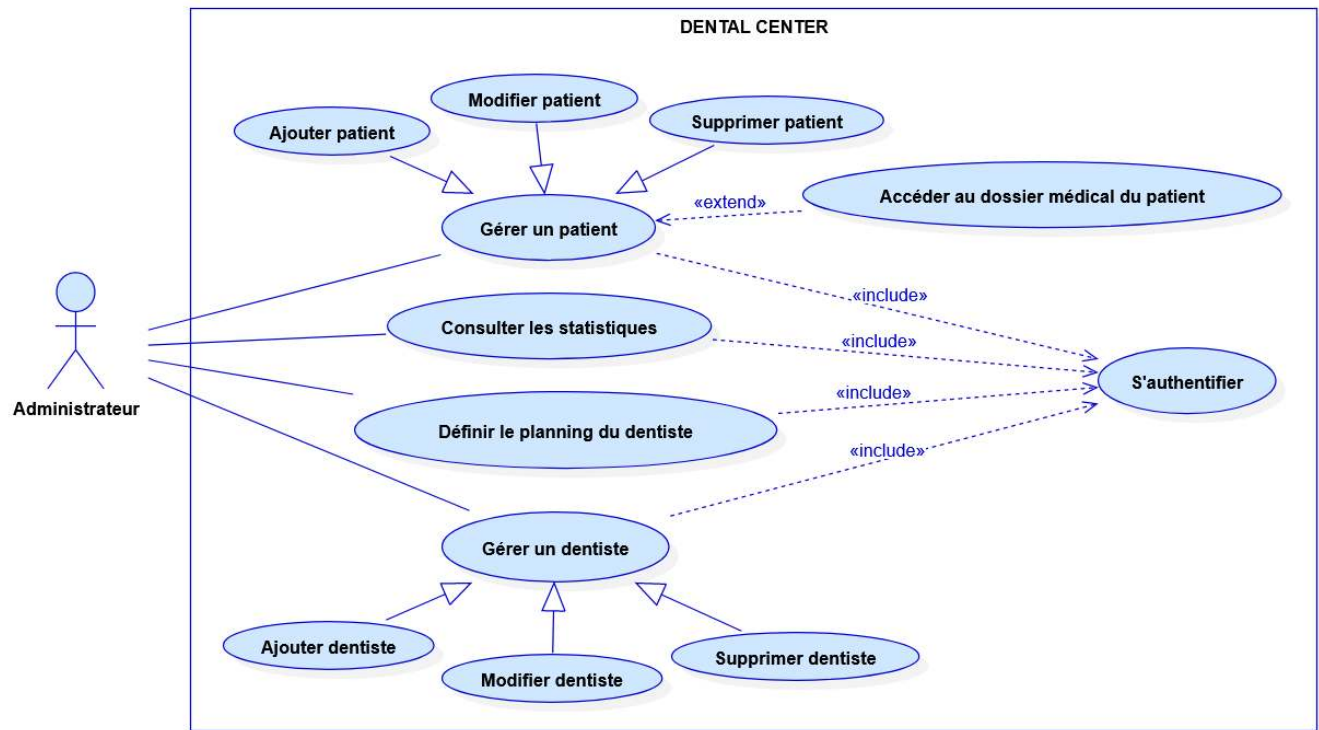


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation d'administrateur

2.3.3.3 Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Chirurgien-dentiste »

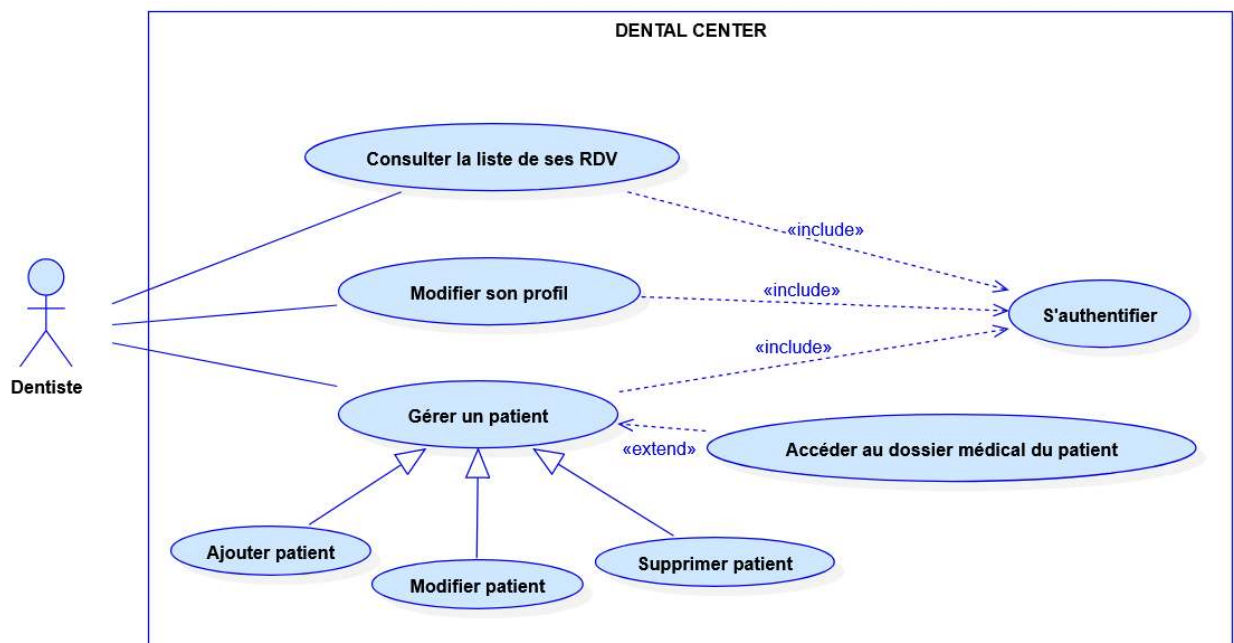


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation de dentiste

2.3.3.4 Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Patient »

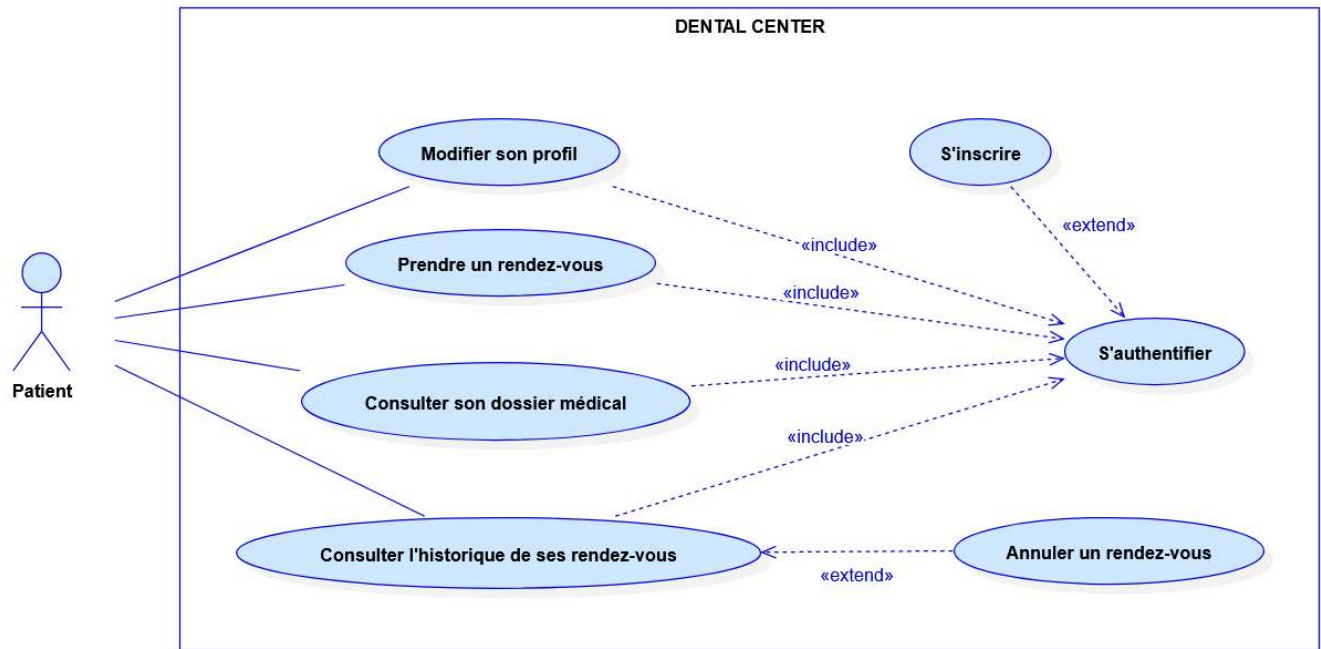


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation de patient

2.3.4 Diagramme de séquence

Le **diagramme de séquence** est un outil graphique essentiel pour représenter les interactions dynamiques entre les différents composants d'un système, tels que les sous-systèmes, les classes ou les acteurs. En illustrant ces interactions de manière chronologique, il aide à comprendre le flux des messages échangés et l'ordre des opérations effectuées.

Ces diagrammes sont particulièrement utiles pour les architectes et les concepteurs, leur permettant de construire progressivement une solution détaillée tout en facilitant la communication au sein des équipes de développement.

2.3.4.1 Description textuelle du scénario « Inscription d'un patient »

Identification :

- **Titre :** Inscription d'un patient
- **Résumé :** Ce scénario permet à un nouvel patient de s'inscrire sur l'application pour créer un nouveau compte.
- **Acteur :** Patient

Description des scénarios :

- **Pré-condition(s)** : le patient doit être connecté à internet
- **Scénario nominal** :
 1. Le patient accède à la page d'authentification.
 2. Il clique sur le bouton « S'inscrire ».
 3. Le système affiche le formulaire d'inscription.
 4. Le patient remplit les champs requis (nom, prénom, téléphone, email, etc ...).
 5. Le patient clique sur le bouton « Valider ».
 6. Le système vérifie la validité des informations saisies et l'unicité de l'adresse email.
 7. Si les informations sont valides, le système envoie un code de confirmation à l'email du patient et redirige le patient vers la page de confirmation de l'email.
 8. Le patient saisit le code de confirmation reçu.
 9. Le système vérifie le code de confirmation.
 10. Si le code est correct, le système confirme la création du compte et affiche l'interface de « Accueil » du patient.
- **Scénario alternatif(s)** :
 - Alternatif 1 : Email déjà utilisé**
 1. Si l'adresse email est déjà utilisée, le système affiche un message informant le patient que l'adresse email est déjà utilisée par un autre compte.
 2. Le patient peut choisir de s'inscrire par une autre adresse email.
 - Alternatif 2 : Code de confirmation incorrect**
 1. Si le code de confirmation saisi est incorrect, le système affiche un message d'erreur.
 2. Le patient doit saisir à nouveau le code de confirmation reçu.

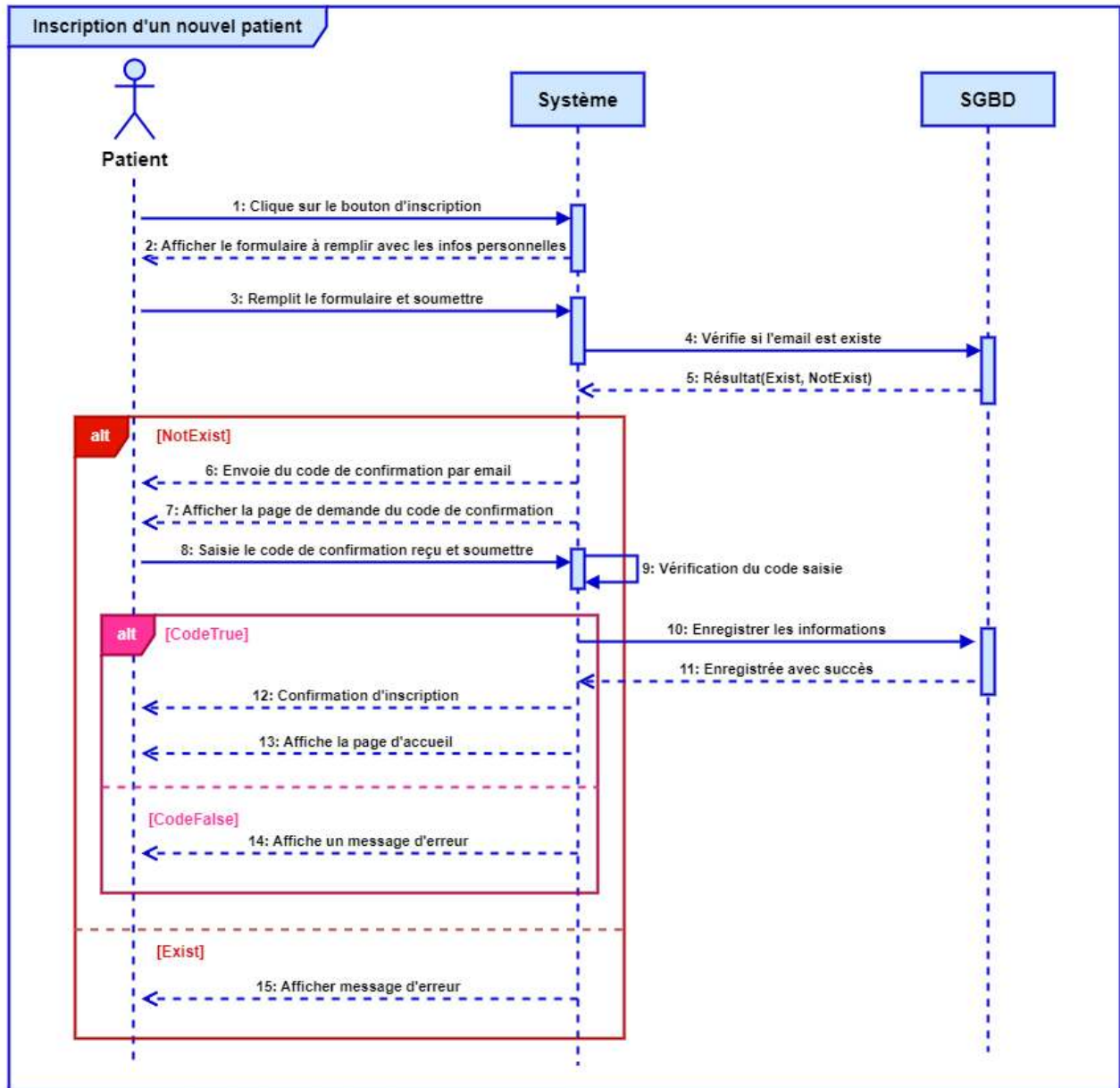


Figure 8 : Diagramme de séquence de l'inscription

2.3.4.2 Description textuelle du scénario « Prise de rendez-vous »

Identification :

- **Titre** : Prise de rendez-vous
- **Résumé** : Ce scénario décrit le processus par lequel un patient prend un rendez-vous pour une consultation ou un traitement de chirurgie-dentaire.
- **Acteur** : Patient

Description des scénarios :

- **Pré-condition(s) :** le patient doit être authentifié sur l'application et connecté à internet.
- **Scénario nominal :**
 1. Le patient clique sur le bouton « Nouveau rendez-vous ».
 2. Le système affiche une liste de rendez-vous disponibles.
 3. Le patient sélectionne une date précise parmi les rendez-vous disponibles affichés.
 4. Le système affiche les rendez-vous disponibles pour la date sélectionnée.
 5. Le patient choisit un rendez-vous spécifique et clique sur le bouton « Prendre ce rendez-vous ».
 6. Le système affiche un formulaire où le patient peut indiquer le motif du rendez-vous.
 7. Le patient remplit le motif du rendez-vous et clique sur le bouton « Confirmer ».
 8. Le système enregistre le rendez-vous et affiche un message de confirmation.
- **Scénario alternatif(s) :**

Alternatif : Pas de rendez-vous disponible à la date sélectionnée.

1. Si aucune date n'est disponible pour le rendez-vous, le système affiche un message informant le patient.
2. Le patient peut choisir une autre date ou essayer ultérieurement.

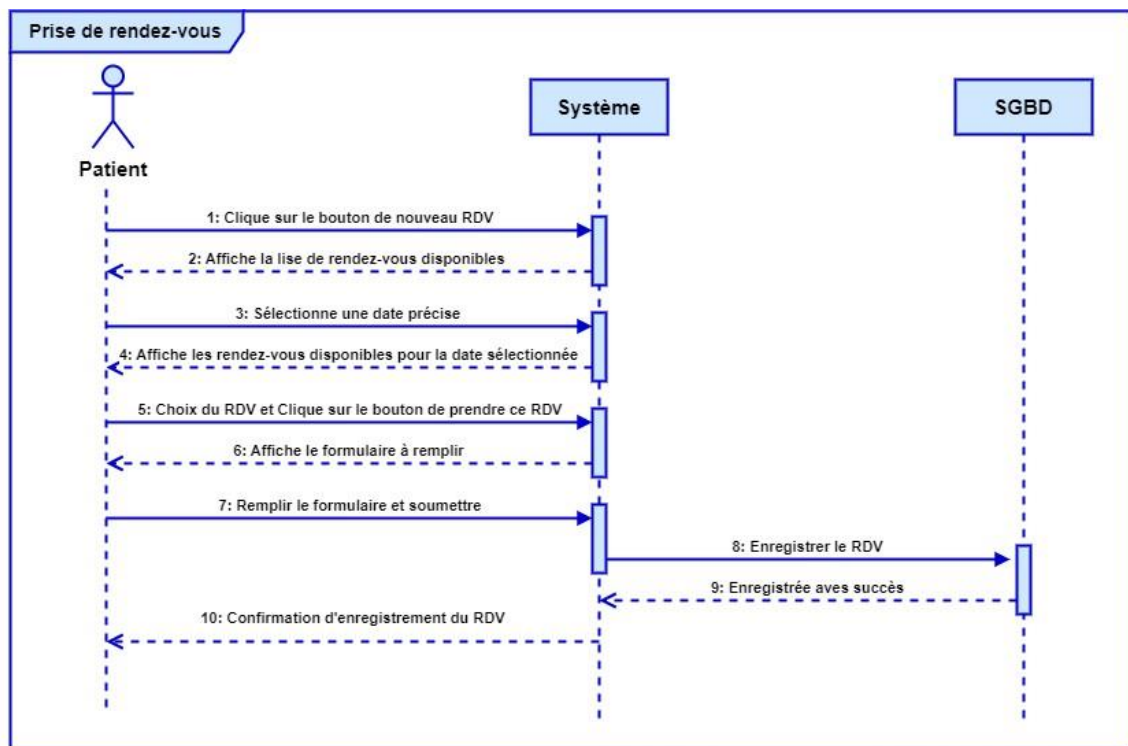


Figure 9 : Diagramme de séquence de prise de rendez-vous

2.3.4.3 Description textuelle du scénario « Mise à jour du dossier médical d'un patient »

Identification :

- **Titre** : Mise à jour le dossier médical d'un patient
- **Résumé** : Ce scénario décrit le processus par lequel un dentiste met à jour le dossier médical après une consultation ou un traitement.
- **Acteur** : Dentiste

Description des scénarios :

- **Pré-condition(s)** : le dentiste doit être authentifié sur l'application et être connecté à internet.
- **Scénario nominal** :
 1. Le dentiste clique sur le bouton de liste des patients du patient.
 2. Le système affiche la liste des patients.
 3. Le dentiste cherche le patient dans la barre de recherche en utilisant divers critères tels que le nom, le prénom, le numéro CIN, etc...
 4. Le système affiche les résultats de recherche avec le bouton « Dossier médical » pour chaque patient correspondant.
 5. Le dentiste clique sur le bouton « Dossier médical » du patient souhaité.
 6. Le système affiche le dossier médical (les informations personnelles du patient ainsi que ses rendez-vous précédents).
 7. Le dentiste met à jour le dossier médical avec les nouvelles informations médicales (motif du rendez-vous, traitements, actes, etc.).
 8. Le dentiste clique sur le bouton « Enregistrer » pour soumettre les modifications.
 9. Le système enregistre le dossier médical et affiche un message de confirmation de mise à jour réussie au dentiste.
- **Scénario alternatif(s)** :

Alternatif : Pas de rendez-vous disponible à la date sélectionnée.

 1. Si le patient recherché n'est pas trouvé, le système affiche un message informant

- le dentiste que le patient n'existe pas.
2. Le dentiste peut vérifier l'orthographe du nom du patient ou essayer une autre critères de recherche.

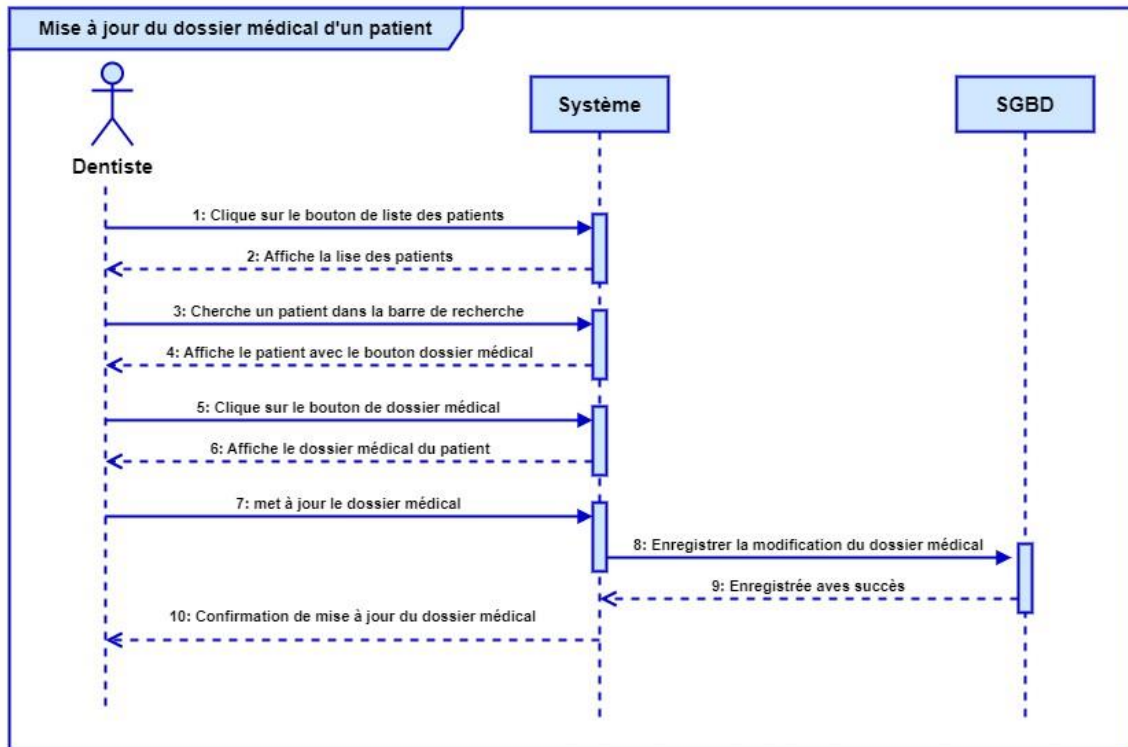


Figure 10 : Diagramme de séquence de la mise à jour du dossier médical d'un patient

2.3.4.4 Description textuelle du scénario « Définir le planning du dentiste »

Identification :

- **Titre** : Définir le planning du dentiste
- **Résumé** : Ce scénario décrit le processus par lequel un administrateur définit le planning des dentistes pour les rendez-vous.
- **Acteur** : Administrateur

Description des scénarios :

- **Pré-condition(s)** : l'administrateur doit être authentifié sur l'application.
- **Scénario nominal** :
 1. L'administrateur clique sur le bouton « Planification ».
 2. Le système affiche la page de planification avec les plages horaires disponibles pour la journée.
 3. L'administrateur sélectionne une date pour laquelle il souhaite définir le planning.
 4. Le système vérifie si la date est déjà planifiée ou non.

5. Si la date n'est planifiée, l'administrateur coche les cases à côté des noms des dentistes pour les créneaux horaires souhaités (8h00 – 12h00 ou 14h00 – 18h00).
 6. L'administrateur clique sur le bouton « Entregistrer » pour soumettre le planning.
 7. Le système enregistre le planning de la date sélectionnée et affiche un message de confirmation indiquant que le planning a été enregistré avec succès.
- **Scénario alternatif(s) :**

Alternatif : Date déjà planifiée.

1. Si l'administrateur sélectionne une date pour laquelle un planning est déjà défini, le système affiche un message informant que la date est déjà planifiée et propose de choisir une autre date.
2. L'administrateur choisit une nouvelle date pour laquelle le planning n'est pas encore défini.

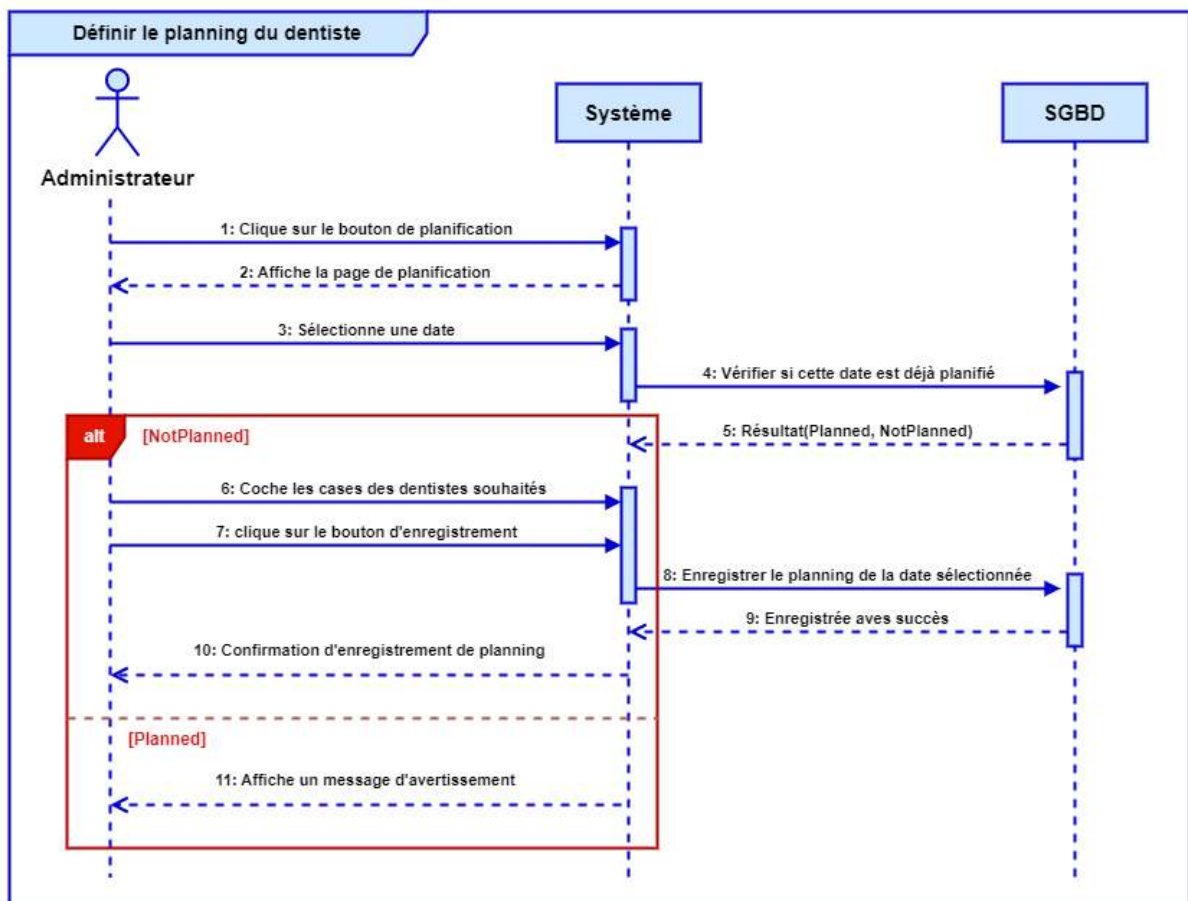


Figure 11 : Diagramme de séquence de planification

2.3.5 Diagramme de classe

Le **diagramme de classe** montre la structure interne d'un système. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation. Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d'utilisation. Une classe décrit les responsabilités, le comportement et le type d'un ensemble d'objets. Les éléments de cet ensemble sont les instances de la classe.

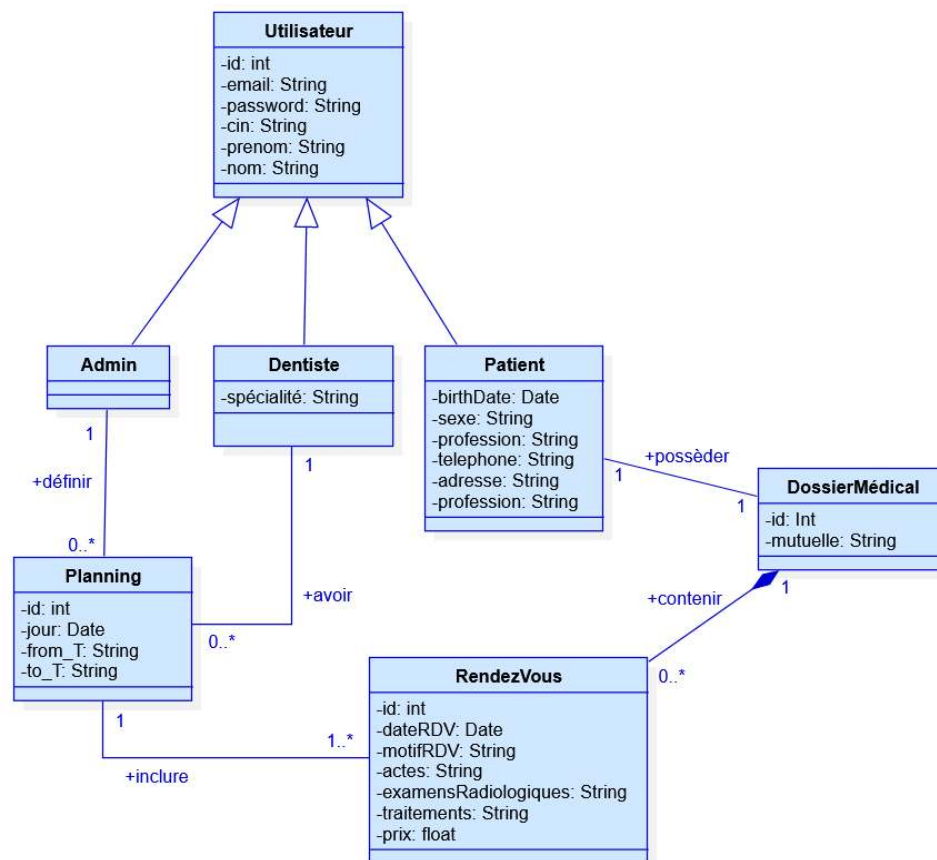


Figure 12 : Diagramme de classe

Conclusion partielle

Dans ce chapitre, nous avons effectué une analyse approfondie et élaboré la conception de notre projet. Nous avons d'abord réalisé une analyse des besoins afin de bien comprendre les exigences et les contraintes. Ensuite, nous avons développé des modèles conceptuels, y compris des diagrammes de cas d'utilisation et de séquences, pour illustrer les interactions et les flux d'informations.

Maquettes de l'application

3.1 Introduction

Une maquette est une représentation partielle d'un système ou d'un objet, existant ou à concevoir, permettant de tester et valider des aspects visuels (en 2D ou 3D) et fonctionnels. On pense aux modèles réduits d'avion et de bateau, ou aux esquisses d'architectes.

Créer une maquette consiste à mettre en place un prototype qui sera nécessaire en termes de gestion de projet web, en vue de la validation de l'avancée du projet par le client. En effet, réaliser des maquettes durant la conception de site internet est très important, à la fois pour visualiser le dessin du projet, mais également pour effectuer des validations progressives.

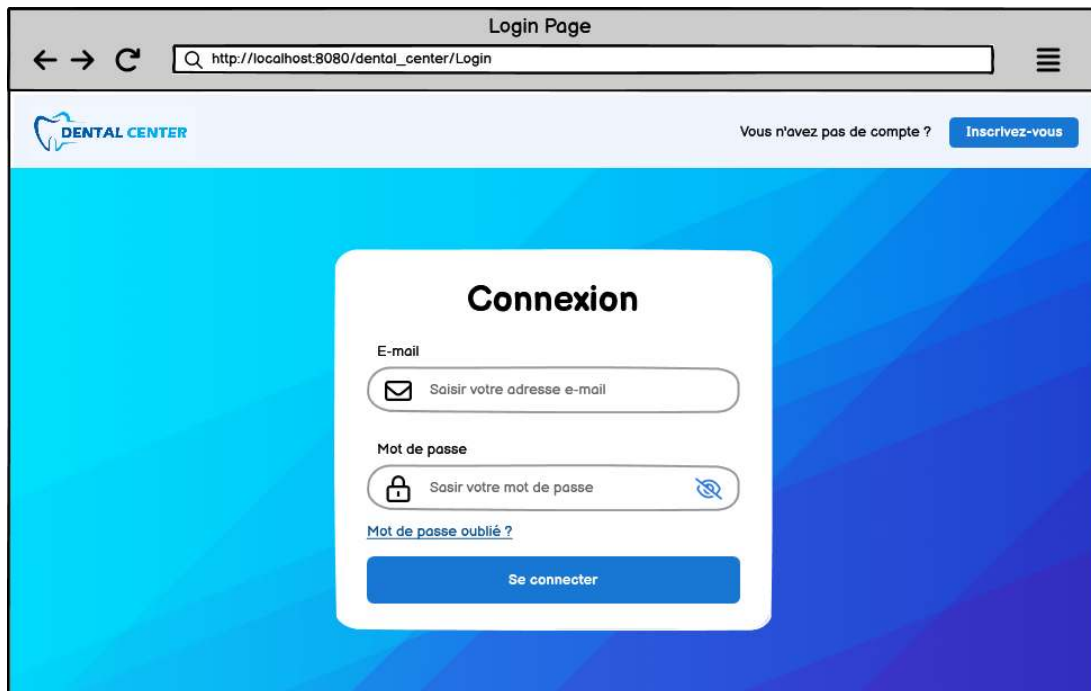
3.2 Outil de maquettage (Balsamiq)

Balsamiq Wireframes est un outil de prototypage d'interface utilisateur développé par l'entreprise Balsamiq. Cet outil permet de créer facilement des maquettes pour diverses applications, qu'elles soient destinées à des environnements de bureau, web ou mobiles. Avec Balsamiq Wireframes, il est possible de prototyper rapidement et efficacement tout type d'application, facilitant ainsi la visualisation et l'itération des concepts de design.



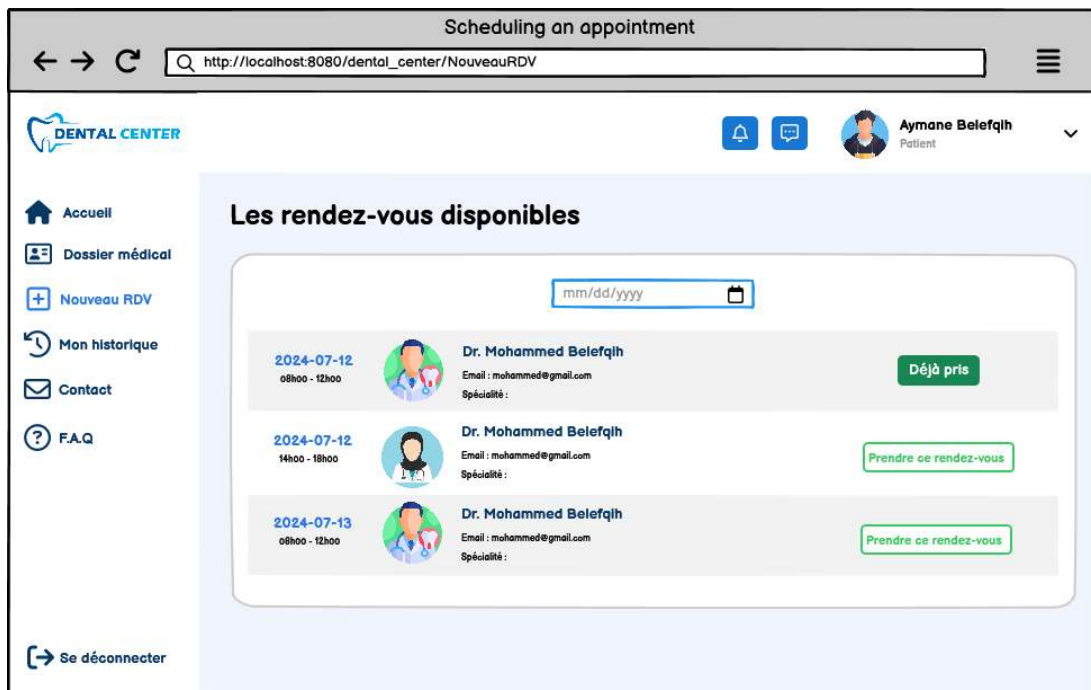
Figure 13 : Balsamiq

3.3 Présentation des maquettes



The mockup shows a web browser window titled "Login Page" with the URL "http://localhost:8080/dental_center/Login". The page features the "DENTAL CENTER" logo and a navigation menu. A central white box titled "Connexion" contains the login form. The form has two input fields: "E-mail" with a placeholder "Saisir votre adresse e-mail" and "Mot de passe" with a placeholder "Saisir votre mot de passe" and a toggle icon. Below the password field is a link "Mot de passe oublié ?". A blue "Se connecter" button is at the bottom of the form. In the top right corner, there is a link "Vous n'avez pas de compte ?" and a blue "Inscrivez-vous" button.

Figure 14 : Maquette d'authentification



The mockup shows a web browser window titled "Scheduling an appointment" with the URL "http://localhost:8080/dental_center/NouveauRDV". The page features the "DENTAL CENTER" logo and a navigation menu. A central white box titled "Les rendez-vous disponibles" contains a date selector "mm/dd/yyyy" and a list of available appointments. The list has three entries, all for "Dr. Mohammed Belefqih" with email "mohammed@gmail.com" and specialty "Spécialité :". The first entry is for "2024-07-12" from "08h00 - 12h00" and is marked "Déjà pris". The second and third entries are for "2024-07-12" from "14h00 - 18h00" and "2024-07-13" from "08h00 - 12h00" respectively, both with a "Prendre ce rendez-vous" button. A sidebar on the left contains links: "Accueil", "Dossier médical", "Nouveau RDV", "Mon historique", "Contact", "F.A.Q", and "Se déconnecter". The top right corner shows a user profile for "Aymane Belefqih" with a dropdown arrow.

Figure 15 : Maquette de prise de rendez-vous

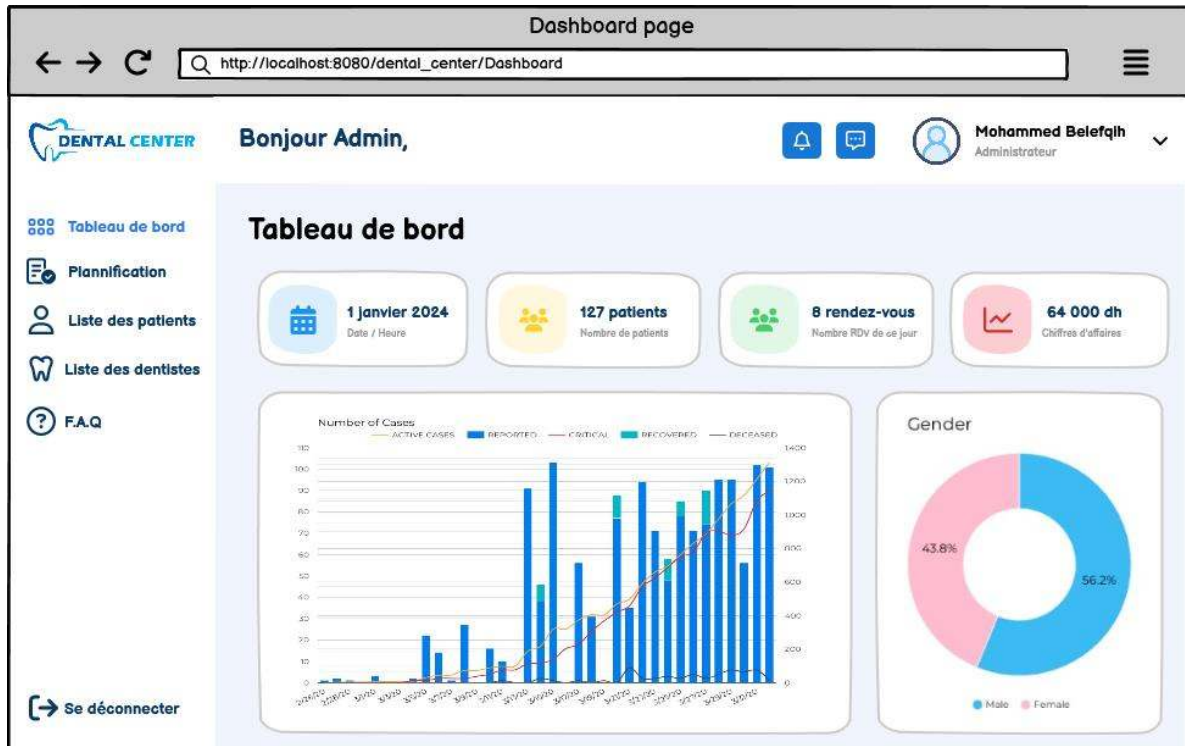


Figure 16 : Maquette de tableau de bord

Planning page

http://localhost:8080/dental_center/Planning

DENTAL CENTER

Mohammed Belefqih Administrateur

Planification

mm/dd/yyyy

8h00 - 12h00

14h00 - 18h00

Dr. Mohammed Kentri ☐

Dr. Mohammed Kentri ☒

Dr. Mohammed Kentri ☐

Dr. Mohammed Kentri ☒

Dr. Mohammed Kentri ☐

Dr. Mohammed Kentri ☒

Dr. Mohammed Kentri ☐

Dr. Mohammed Kentri ☒

Dr. Mohammed Kentri ☐

Dr. Mohammed Kentri ☒

Enregistrer

Se déconnecter

Figure 17 : Maquette de planification



Figure 18 : Maquette de la liste des patients

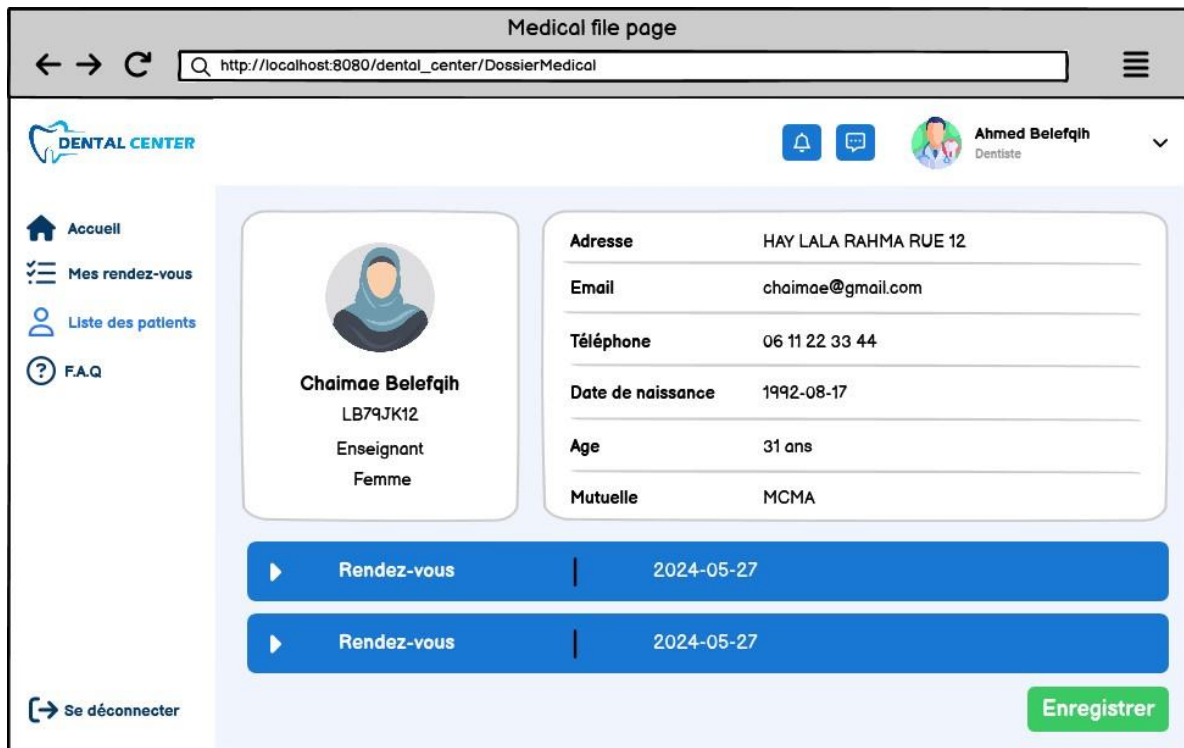


Figure 19 : Maquette de dossier médical

Implémentation de l'application

4.1 Introduction

Après avoir achevé les étapes d'analyse et de conception ainsi que le développement des maquettes de cette application, ce chapitre se consacre au développement et l'implémentation de l'application. Ce chapitre détaille l'architecture choisie, les fonctionnalités implémentées, et le processus de développement suivi. Il met en avant les aspects pratiques et techniques de ce projet, en offrant une vue d'ensemble complète de l'application, des choix technologiques effectués et des étapes de test et de validation.

4.2 Environnement et outils de développement

4.1.1 Environnement matériel

Le développement de l'application a été réalisé sur un ordinateur **VivoBook ASUS Laptop** doté des spécifications suivantes :

- **Processeur** : 11th Gen Intel® Core™ i7-1165G7 @ 2.80GHZ
- **Mémoire RAM** : 16.0 GB
- **Disque dur** : NVMe INTEL SSDPEKNU010TZ 1TB
- **Carte graphique** : Intel® Iris® Xe Graphics
- **Système d'exploitation** : Microsoft Windows 10 Pro
- **Type de système** : 64-bit, processeur x64
- **Disponibilité** : Prêt pour une utilisation professionnelle

Cet environnement matériel m'a permis d'exécuter les outils de développement et les logiciels nécessaires à la création de la plateforme.

4.1.2 Environnement logiciel

Cette section présente l'environnement logiciel utilisé pour le développement de l'application. Cela inclut les technologies, les frameworks, les outils de développement et autres. Voici les principaux éléments de l'environnement logiciel :

4.1.2.1 Technologies et Frameworks adoptés

– HTML5 :



Figure 20 : HTML5

HTML5 est un langage informatique utilisé sur l'internet. Ce langage est utilisé pour créer des pages web. L'acronyme signifie « *HyperText Markup Language* », ce qui signifie en français « langage de balisage d'hypertexte ». Cette signification porte bien son nom puisqu'en effet ce langage permet de réaliser de l'hypertexte à base d'une structure de balisage. **HTML5** est la dernière est la dernière révision majeure du HTML.

– CSS3 :



Figure 21 : CSS3

CSS3, ou **Cascading Style Sheets 3** (Feuilles de Style en Cascade), est la dernière version du langage CSS, utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme d'un document écrit en HTML ou XML. CSS3 permet de contrôler la mise en page, les couleurs, les polices et le style visuel des pages web. Cette version introduit de nombreuses nouvelles fonctionnalités, comme les transitions, les animations, les flexbox et les grilles, facilitant ainsi la création de mises en page plus complexes et interactives.

– JavaScript :



Figure 22 : JS

JavaScript est un langage de programmation orienté objet, principalement utilisé pour rendre les pages web interactives. Il permet de manipuler les éléments de la page, gérer des événements et communiquer avec des serveurs web de manière asynchrone. Utilisé principalement côté client dans les navigateurs web, JavaScript est essentiel pour le développement web moderne, permettant la création d'applications web dynamiques et réactives.

– **Plateforme JavaEE :**



Figure 23 : Plateforme JavaEE

Le terme « **Java EE** » signifie Java Entreprise Edition, et était anciennement raccourci en « J2EE ». Il fait quant à lui référence à une extension de la plate-forme standard. Autrement dit, la plate-forme Java EE construite sur le langage Java et la plateforme Java SE, et elle ajoute un grand nombre de bibliothèques remplissant tout un tas de fonctionnalités que la plate-forme standard ne remplit pas d'origine.

L'objectif majeur de Java EE est de faciliter le développement d'applications web robustes et distribuées déployées et exécutées sur un serveur d'applications.

– **Framework Bootstrap :**



Figure 24 : Bootstrap

Bootstrap est un framework de développement front-end open source, conçu pour faciliter la création de sites web et d'applications web réactives et mobiles. Il offre un ensemble d'outils incluant des modèles de design, des composants CSS et JavaScript, et des systèmes de grille flexibles. **Bootstrap** simplifie le processus de mise en page et de stylisation, permettant aux développeurs de créer des interfaces utilisateur cohérentes et modernes avec moins d'effort et de code.

– Bibliothèque jQuery :



Figure 25 : jQuery

jQuery est une bibliothèque JavaScript rapide, petite et riche en fonctionnalités. Elle simplifie grandement la manipulation du DOM, la gestion des événements, l'animation et l'utilisation de l'AJAX. Créée pour rendre le développement web plus rapide et plus facile, jQuery permet aux développeurs de « write less, do more ». Malgré l'émergence de nouvelles technologies, jQuery reste un outil populaire pour les projets nécessitant une approche rapide et efficace.

– AJAX :



Figure 26 : AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript And XML), en français JavaScript asynchrone et XML) est une méthode de développement web qui utilise un script JavaScript pour effectuer des requêtes web à l'intérieur d'une page sans recharger celle-ci. AJAX rend les applications web plus interactives et offre une meilleure ergonomie ainsi qu'une réactivité améliorée en permettant de modifier une partie de l'interface web de manière interactive.

En effet, le modèle web traditionnel est basé sur une suite de requêtes et de réponses successives, c'est-à-dire une navigation séquentielle de page en page. AJAX permet de ne modifier que la partie de la page web nécessitant une mise à jour en créant une requête HTTP locale et en modifiant tout ou partie de la page web en fonction de la réponse à cette requête.

– **JSTL :**

JSTL est l'acronyme de **Java Server Page Standard Tag Library**. C'est un ensemble de bibliothèques de tags personnalisés développé sous la JSR 052 qui propose des fonctionnalités souvent rencontrées dans les JSP (JavaServer Pages). **Le but de la JSTL** est de simplifier le travail des auteurs de page JSP, c'est-à-dire la personne responsable de la partie Front-end d'une application web JavaEE.

– **XML :**

XML (Extensible Markup Language) est un langage de balisage qui définit un ensemble de règles pour l'encodage de documents dans un format à la fois lisible par l'homme et par la machine.

– **JSON :**

JSON (JavaScript Object Notation) est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l'information structurée, similaire à XML.

Un document JSON a pour fonction de représenter de l'information accompagnée d'étiquettes permettant d'en interpréter les divers éléments, sans aucune restriction sur le nombre.

– **Google Charts :**



Figure 27 : Google Charts

Google Charts est un service de visualisation de données fourni par Google, qui permet de créer des graphiques interactifs et attrayants pour les pages web. Utilisant HTML5/SVG pour rendre les graphiques dans les navigateurs modernes (et VML pour les versions plus anciennes d'Internet Explorer), Google Charts offre une large gamme de types de graphiques, tels que des diagrammes en barres, des graphiques linéaires, des diagrammes circulaires, des graphiques de zones, des graphiques de dispersion, et bien d'autres. Facile à intégrer, Google Charts permet de personnaliser les graphiques en fonction des besoins spécifiques des utilisateurs et assure une compatibilité multi-plateforme, offrant ainsi des visualisations de données dynamiques et interactives.

4.1.2.2 Outil de Compilation et de Construction

– Apache Maven :



Figure 28 : Maven

Apache Maven est un outil de construction de projets développé par la foundation Apache, principalement utilisé pour les projets Java. Il facilite la gestion des dépendances, la compilation, les tests et le déploiement des projets logiciels. En utilisant un fichier de configuration centralisé appelé **pom.xml** (Project Object Model), Apache Maven permet aux développeurs de déclarer les bibliothèques nécessaires à leur projet, que Maven télécharge et gère automatiquement. En plus de la gestion des dépendances, Apache Maven offre une structure standardisée de projet, ce qui simplifie la construction, la documentation et la gestion des versions des applications. Son architecture modulaire et ses nombreux plugins en font un outil puissant et flexible pour le développement de logiciels.

– Apache Tomcat :



Figure 29 : Apache Tomcat

Apache Tomcat, souvent appelé Tomcat Server, est un conteneur de servlets open source développé par la Fondation Apache. Il implémente les spécifications Java Servlet, JavaServer Pages (JSP), et WebSocket, permettant d'exécuter des applications web Java dans un environnement serveur. Tomcat est largement utilisé pour déployer des applications web basées sur Java en raison de sa robustesse, de sa performance et de sa simplicité de configuration. En tant que serveur web et conteneur de servlets, Tomcat gère les requêtes HTTP et permet d'exécuter des servlets et des pages JSP, offrant ainsi une plateforme flexible et fiable pour les développeurs d'applications web.

4.1.2.3 Outil d'édition de code

- **Eclipse IDE for Java EE Developers :**



Figure 30 : Eclipse IDE for Java EE Developers

Eclipse IDE for Java EE Developers est un environnement de développement intégré (IDE) open source largement utilisé pour le développement d'applications Java Enterprise Edition (Java EE). Développé par la Fondation Eclipse, il offre une suite complète d'outils pour la création, le débogage et le déploiement d'applications Java EE, notamment des servlets, des JSP, des EJB, et des web services. Eclipse IDE for Java EE Developers comprend des fonctionnalités avancées telles que l'autocomplétion de code, la gestion des projets, le contrôle de version intégré, et un large écosystème de plugins pour étendre ses capacités. Cet IDE est apprécié pour sa robustesse, sa flexibilité et sa capacité à gérer des projets complexes de grande envergure.

- **Visual Studio Code :**



Figure 31 : Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source développé par Microsoft pour Windows, macOS et Linux. Il est léger, puissant et extensible, offrant une large gamme de fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion intelligente, le débogage intégré, le contrôle de version avec Git, et la prise en charge des extensions. Grâce à son riche écosystème de plugins, Visual Studio Code peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques des développeurs travaillant avec différents langages de programmation et frameworks.

4.1.2.4 Outil de gestion de base de données

- **MySQL :**



Figure 32 : MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source (SGBDR) basé sur le langage SQL (Structured Query Language). Il est largement utilisé pour stocker, organiser et gérer des données dans des applications web et autres logiciels. MySQL est réputé pour sa fiabilité, ses performances élevées et sa facilité d'utilisation. Il prend en charge des fonctionnalités essentielles telles que les transactions, la réplication, et les procédures stockées, ainsi que des outils de sécurité robustes pour la gestion des utilisateurs et des accès.

4.1.2.5 Outil de Test

- **Postman :**



Figure 33 : Postman

Postman est une application permettant de tester des API, qui facilite la conception, le test, et la documentation des API. Il permet aux développeurs de créer et d'envoyer des requêtes HTTP de manière simple et intuitive. Postman prend en charge les méthodes **HTTP** telles que **GET**, **POST**, **PUT**, **DELETE**, et **PATCH**, ainsi que les en-têtes et les paramètres de requête. Il permet également de gérer des environnements pour différentes configurations, de créer des collections de requêtes pour organiser les tests, et de générer automatiquement la documentation API.

4.1.2.6 Outil de Sécurité

- **Mot de passe à usage unique par email :**

Email **OTP** Verification Using JavaMail API



Figure 34 : OTP Verification

Le mot de passe à usage unique (siglé **OTP**, de l'anglais ***One-Time-Password***) est un moyen de renforcer la sécurité des processus d'authentification. Lorsqu'un utilisateur souhaite se connecter à un système ou faire une inscription, un code unique lui est envoyé par e-mail. Ce code est généralement valide pour une seule utilisation ou pour une durée limitée. L'utilisateur doit saisir ce code dans l'application ou sur le site web pour prouver son identité. L'utilisation de l'OTP par e-mail ajoute une couche supplémentaire de sécurité en s'assurant que seule la personne ayant accès à l'e-mail associé au compte peut se connecter ou effectuer des actions importantes.

4.3 Architecture générale de l'application

4.3.1 Architecture logiciel du système

La figure ci-dessous montre l'architecture qui a été mise en place dans le cadre de ce projet, cette architecture est largement admise comme la plus efficace et généralisable à n'importe quel projet Web.

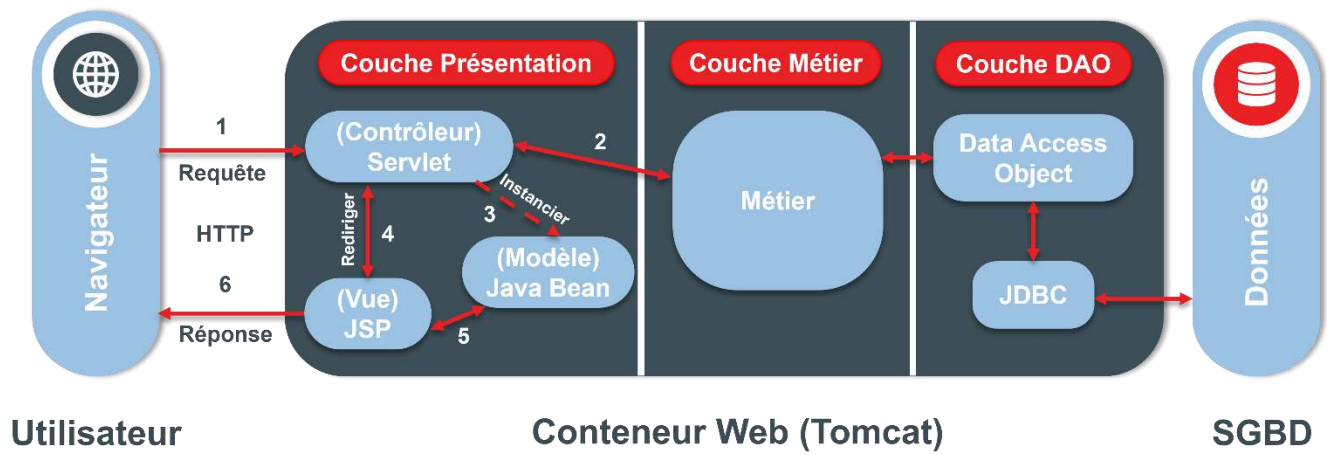


Figure 35 : Architecture du système

La principale caractéristique de cette architecture est la séparation des préoccupations (données, Service et Présentation) grâce à la séparation stricte des couches applicatives. En effet on peut observer les trois couches de l'application :

- **Couche DAO :** Cette couche permet l'accès à la base de données à travers l'API JDBC (Java DataBase Connectivity). Elle est responsable de l'interaction avec la base de données et de l'exécution des opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete).
- **Couche Métier :** Cette couche contient l'ensemble de la logique métier de l'application. Elle organise l'accès à la couche DAO et gère les transactions.
- **Couche Présentation :** Cette couche est la couche d'entrée dans l'application du point de vue de l'utilisateur.

Ces trois couches sont rigoureusement séparées les unes des autres, de sorte qu'il ne doit idéalement exister aucune dépendance directe entre elles. Chaque couche ne connaît que les interfaces de la couche inférieure. Par exemple, la couche métier ne connaît que les interfaces de la couche DAO, et de même, la couche présentation ne connaît que les interfaces de la couche métier. Cela garantit que chaque couche publie via ses interfaces l'ensemble des services qu'elle met à la disposition des couches supérieures.

4.3.2 Le pattern MVC

Le **pattern MVC** est un modèle architectural qui divise une application en trois composants principaux : le **Modèle**, la **Vue** et le **Contrôleur**. Cette séparation permet de gérer la complexité en répartissant les responsabilités et en facilitant la maintenance et l'évolution du code.

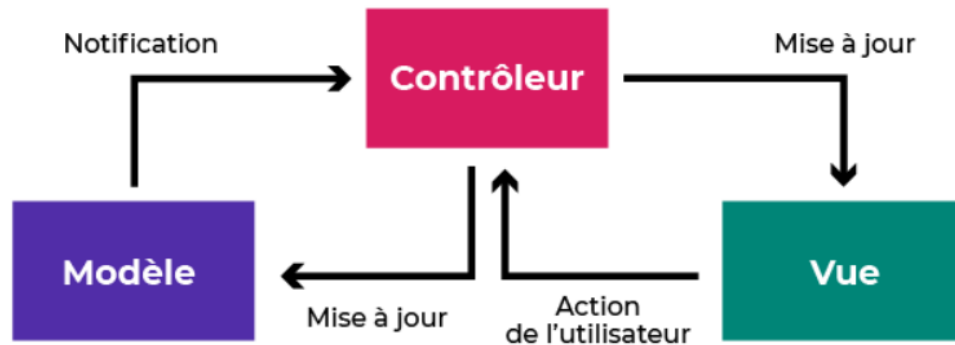


Figure 36 : Le pattern MVC

- **Modèle** : Le modèle contient les informations relatives à l'état du système. Il gère les données et la logique métier de l'application. Ce sont les fonctionnalités brutes de l'application.
- **Vue** : La vue présente les informations du modèle à l'utilisateur. Elle sert d'interface visuelle pour l'utilisateur. Elle est responsable de l'affichage et de la présentation des données.
- **Contrôleur** : Le contrôleur garantit que les commandes des utilisateurs sont exécutées correctement. Il reçoit les actions de l'utilisateur, modifie les objets du modèle appropriés, et met à jour l'application. C'est finalement le rouage de l'application qui orchestre l'interaction entre le Modèle et la Vue, apportant une interaction avec l'utilisateur.

4.4 Présentation des interfaces

Cette section illustre quelques interfaces Hommes machine (IHM) correspondant aux différents cas d'utilisation de l'application **DENTAL CENTER** seront présentées ci-dessous :

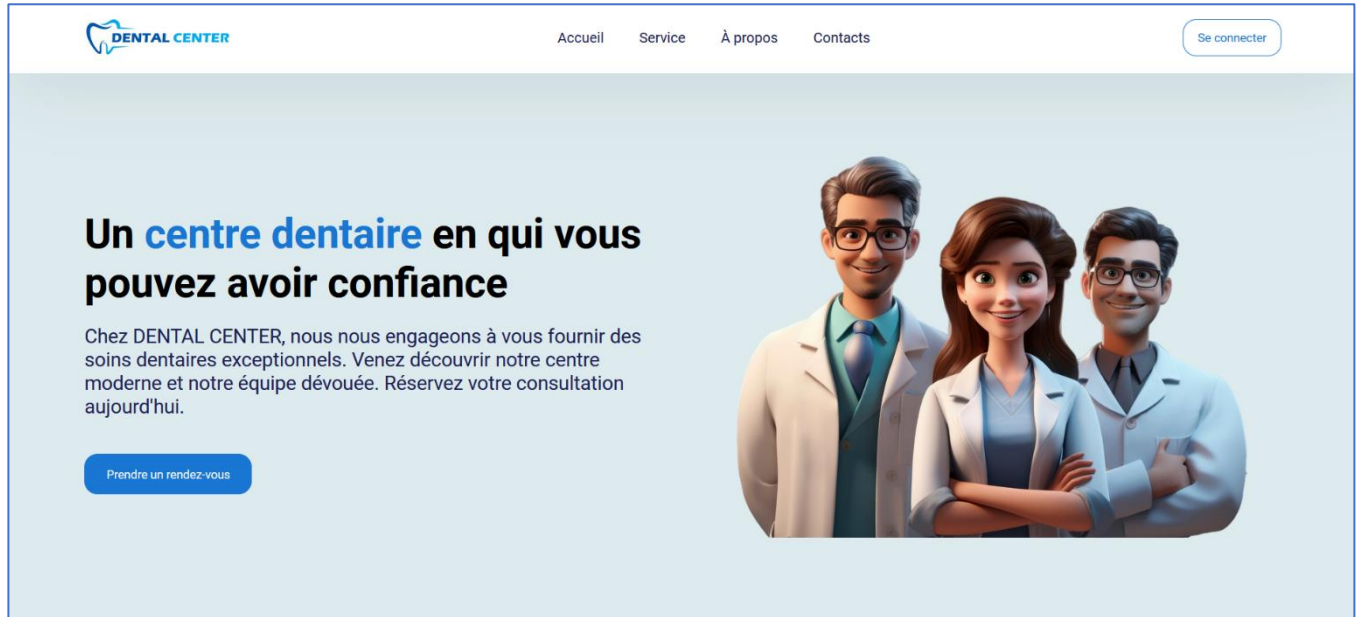


Figure 37 : Interface d'accueil de la plateforme

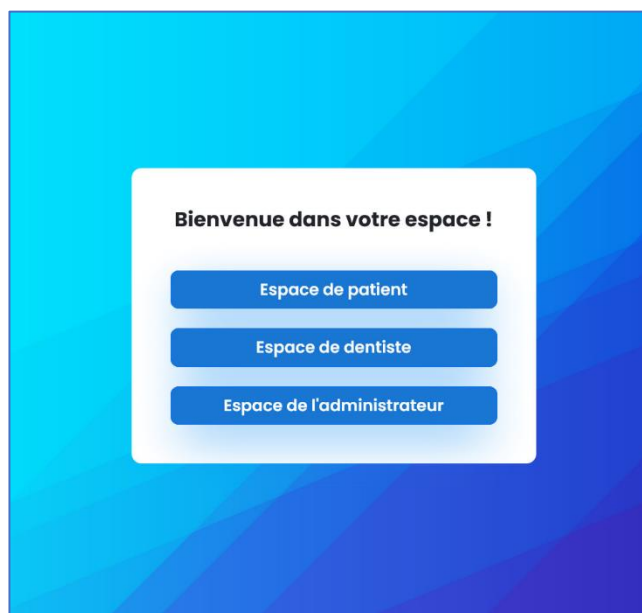


Figure 38 : Interface de sélection d'espace

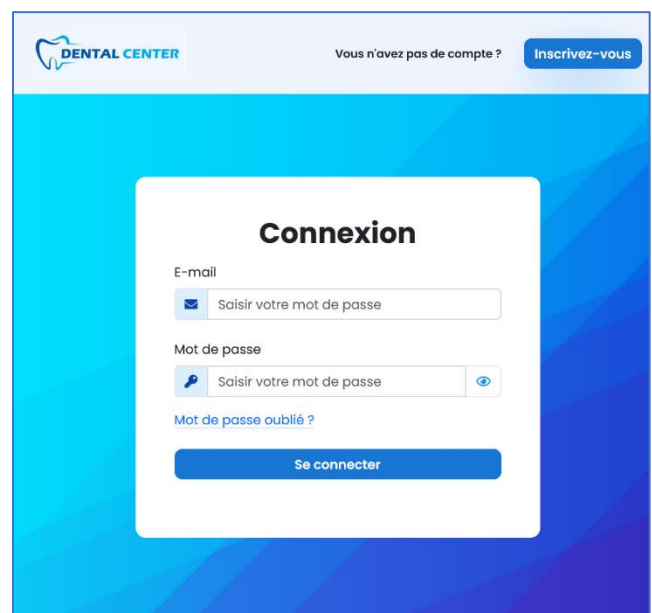


Figure 39 : Interface d'authentification



Vous avez déjà un compte ? [Connectez-vous](#)

Inscription

Prénom * CIN *

Nom * Téléphone *

Sexe * E-mail *

Date de naissance * Mot de passe *

Adresse * Confirmation mot de passe *

[S'inscrire](#)

Figure 41 : Interface d'inscription

Vérifier l'adresse e-mail

Pour vérifier votre e-mail, nous avons envoyé un mot de passe à usage unique (OTP) à m.belefqih@gmail.com

Entrez le code de vérification

[Vérifier](#)

Figure 40 : Interface de vérification de l'adresse e-mail



[Accueil](#) [Mon dossier](#) [Nouveau RDV](#) [Mon historique](#) [Contact](#) [F.A.Q](#) [Se déconnecter](#)

[Omar El Khayatti](#) Patient

Les rendez-vous disponibles

12 / 07 / 2024

2024-07-12 08h00 - 12h00		Dr. Asmae Zyani Email : asmae@gmail.com Spécialité : Dentisterie esthétique	Prendre ce rendez-vous
2024-07-12 8h00 - 12h00		Dr. Aymane Mahmoudi Email : aymane@gmail.com Spécialité : Pédiodontie	Prendre ce rendez-vous
2024-07-12 14h00 - 18h00		Dr. Hamza Kentri Email : hamza@gmail.com Spécialité : Orthodontie	Prendre ce rendez-vous
2024-07-12 14h00 - 18h00		Dr. Ayoub El Youssfi Email : ayoub@gmail.com Spécialité : Orthodontie	Prendre ce rendez-vous

Figure 42 : Interface de prise de rendez-vous pour le patient

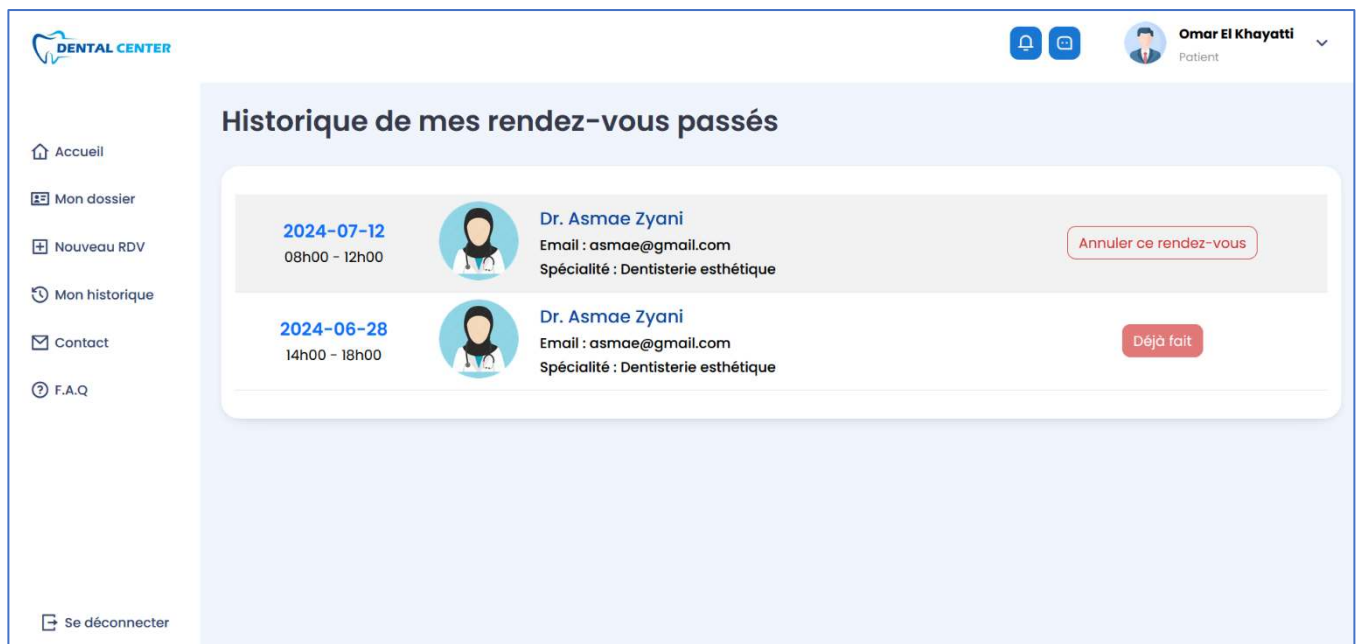


Figure 43 : Interface d'historique de rendez-vous pour le patient

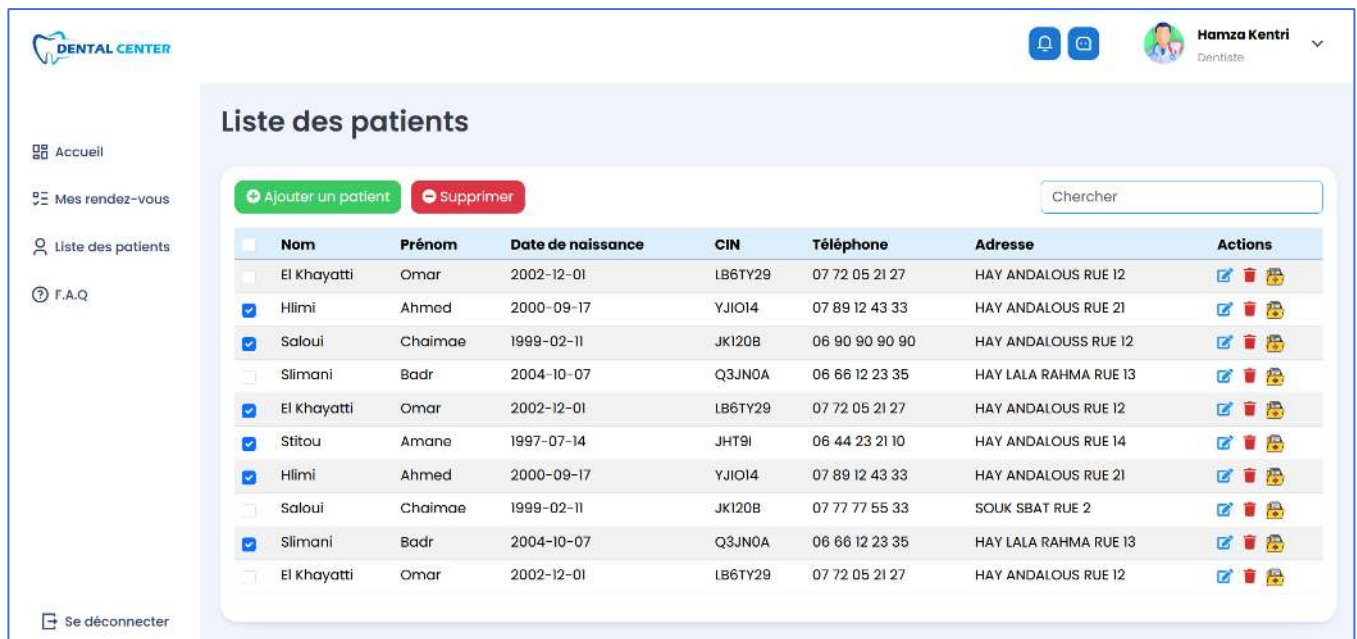


Figure 44 : Interface de la liste des patients

Hamza Kentri
Dentiste

- Accueil
- Mes rendez-vous
- Liste des patients
- F.A.Q

Se déconnecter

Chaimae Saloui
JK120B
Enseignant
Femme

Adresse HAY ANDALOISS RUE 12
Email chaimae@gmail.com
Téléphone 06 90 90 90 90
Date de naissance 1999-02-11
Age 25 ans
Mutuelle MCMA

Rendez-vous

2024-07-06

Motif de rendez-vous Douleur dentaire

Examens & actes Carie profonde détectée

Examens radiologiques Présence de carie profonde sur la dent 18

Traitements Nettoyage

Enregistrer

Figure 45 : Interface de dossier médical d'un patient

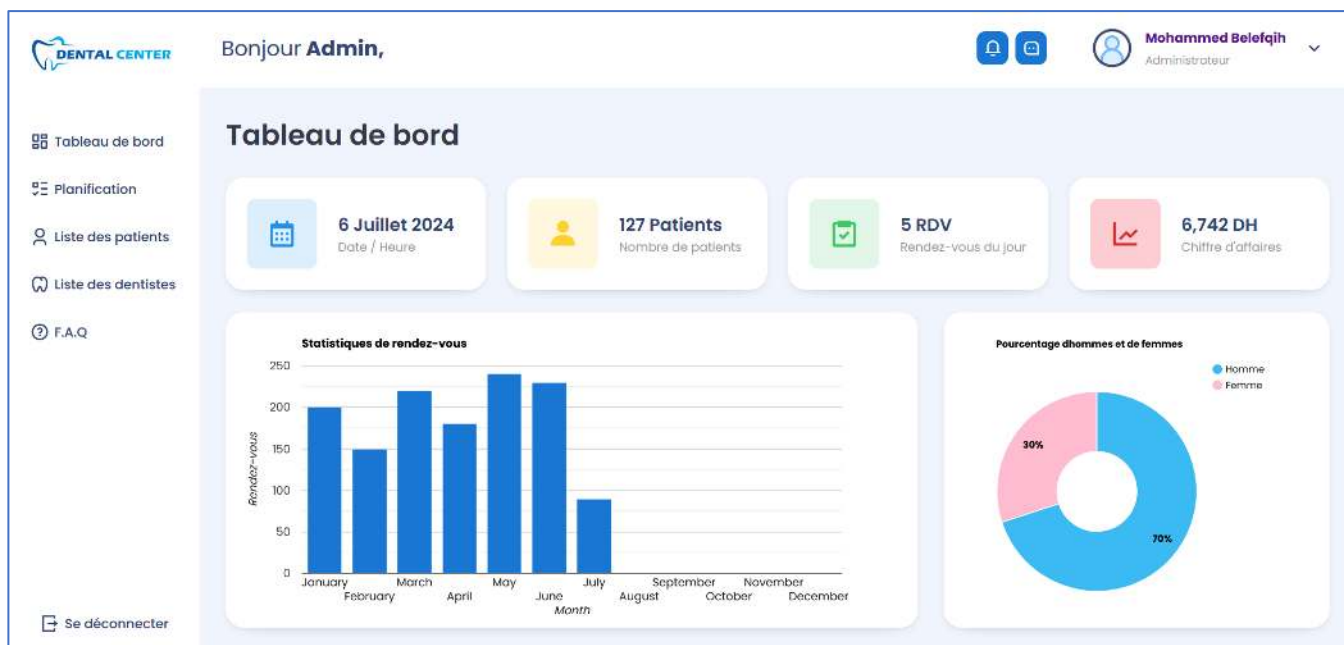


Figure 46 : Interface de tableau de bord pour l'administrateur

Mohammed Belefqih
Administrateur

Tableau de bord

Planification

Liste des patients

Liste des dentistes

F.A.Q

Se déconnecter

Planification

20 / 07 / 2024

8h00 - 12h00

Dr. Kentri Hamza

Dr. Zyani Asmae

Dr. Mahmoudi Aymane

Dr. Kentri Hamza

Dr. Mahmoudi Aymane

Dr. El Youssefi Ayoub

14h00 - 18h00

Dr. Kentri Hamza

Dr. Zyani Asmae

Dr. Mahmoudi Aymane

Dr. Kentri Hamza

Dr. Mahmoudi Aymane

Dr. El Youssefi Ayoub

NB : La sélection est limitée à 5 dentistes pour chaque plage d'horaire !

Enregistrer

Figure 47 : Interface de planning pour l'administrateur

Mohammed Belefqih
Administrateur

Tableau de bord

Planification

Liste des patients

Liste des dentistes

F.A.Q

Se déconnecter

Liste des dentistes

Ajouter un dentiste

Supprimer

Chercher

	Nom	Prénom	CIN	Email	Mot de passe	spécialité	Actions
☐	Kentri	Hamza	LQJ2X4	hamza@gmail.com	hamza1234	Orthodontie	
☒	Zyani	Asmae	BH83SD	asmae@gmail.com	asmae1234	Dentisterie esthétique	
☐	Mahmoudi	Aymane	LPI2OF	aymane@gmail.com	aymane1234	Pédodontie	
☒	Kentri	Hamza	LQJ2X4	hamza@gmail.com	hamza1234	Orthodontie	
☐	Mahmoudi	Aymane	LPI2OF	aymane@gmail.com	aymane1234	Parodontologie	
☒	El Youssefi	Ayoub	LMKRJEZ90	ayoub@gmail.com	ayoub1234	Orthodontie	

Figure 48 : Interface de la liste des dentistes

Webographie

[1] **Udemy** « Java Web Development / JEE / Jakarta EE (Servlet, JSP, MVC) »

<https://www.udemy.com/course/java-jee-servlet-jsp-jstl/>

[2] **Udemy** « Java EE : Devenez développeur d'applications Web Java »

<https://www.udemy.com/course/developper-une-application-web-avec-java-ee/>

[3] **Udemy** « Java Database Connection: JDBC and MySQL »

<https://www.udemy.com/course/how-to-connect-java-jdbc-to-mysql/>

[4] **OpenClassrooms** « Créez des sites web responsives avec Bootstrap 5 »

<https://openclassrooms.com/fr/courses/7542506-creez-des-sites-web-responsives-avec-bootstrap-5>

[5] **freeCodeCamp** « Responsive Web Design »

<https://www.freecodecamp.org/learn/2022/responsive-web-design/>

[6] **W3Schools** « jQuery Tutorial »

<https://www.w3schools.com/jquery/>

[7] **GeeksforGeeks** « Send email using Java Program »

<https://www.geeksforgeeks.org/send-email-using-java-program/>

[8] **Balsamiq** « Balsamiq Tutorials »

<https://balsamiq.com/tutorials/>